

Formation de la Lune par Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en Différenciation

*Rhéologie de Bingham-Herschel, balancement chaotique de l'axe,
inventaire complet des forces, Corps d'Amorçage Orbital
et dynamo progressive*

Michel Debailleul

Géophysicien

Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

2026 — Version unifiée

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

Résumé. L'origine de la Lune demeure l'une des questions non résolues de la planétologie. Le modèle canonique de l'impact géant se heurte à des difficultés géochimiques croissantes : il ne prédit pas naturellement l'identité quasi-isotopique Terre-Lune, ni la dichotomie crustale, ni le délai de ≈ 300 Myr de la dynamo terrestre. Ce travail soumet à l'examen une alternative fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l'accrétion dans un état de fusion quasi-totale, l'énergie gravitationnelle dépassant l'énergie de fusion du manteau d'un facteur ≈ 155 (Solomatov, 2000 ; Elkins-Tanton, 2012 ; Rubie et al., 2015). La proto-Terre est donc une masse magmatique en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h), sans satellite stabilisateur, dont l'axe bascule chaotiquement dans $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel co-rotatif. Dans ce contexte, un mécanisme unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni — pilote trois transitions couplées : une transition rhéologique (structuration du Tore Magmatique Cohérent), une transition mécanique (éjections épisodiques hypersoniques gouvernées par un double puits de potentiel), et une transition magnétique (dynamo différée de ≈ 350 Myr). La prédiction centrale — interface sismique entre 200 et 530 km de profondeur, contraste d'impédance $|R| \in [0,01 ; 0,04]$ — est testable par **Chang'e 7** (pôle sud, 2026), **FSS**, **LEMS** et **Artemis III** (2028–2029). Toutes les hypothèses sont explicites et hiérarchisées. Les limitations sont reconnues. Le programme de validation est défini et séquencé.

Mots-clés : origine lunaire · Triple Transition de Phase · balancement chaotique de l'axe · proto-Terre hadéenne · Bingham-Herschel · Tore Magmatique Cohérent · double puits de potentiel · taux de Kramers · résonance de Mathieu · interface sismique · dynamo hadéenne · prédictions falsifiables.

Note de posture épistémique

Ce travail soumet une théorie à l'examen de la communauté scientifique. Les formulations reflètent délibérément cette posture : la théorie décrit, prédit et contraint — elle n'énonce pas de certitudes absolues. Toutes les hypothèses sont numérotées et hiérarchisées. Toutes les limitations sont reconnues. La validation finale appartient aux données sismologiques lunaires et, dans un second temps, aux simulations numériques tridimensionnelles.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Le problème de l'origine de la Lune	2
1.2	Les trois contraintes observationnelles discriminantes	2
1.3	Architecture de la théorie	3
2	État initial de la proto-Terre	3
2.1	La fusion quasi-totale : conséquence thermodynamique nécessaire . .	3
2.2	Période de rotation initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h	4
2.3	Géométrie de la proto-Terre : sphéroïde de Maclaurin	6
3	Précision géométrique fondamentale :	
	le balancement de l'axe et la bande intertropicale hadéenne	6
3.1	Définition de ε dans la TPT	7
3.2	Le balancement comme source de force	7
3.3	Le maintien du balancement dans le contexte hadéen	7
4	Inventaire complet des forces	8
4.1	Forces conservatives — structurantes	8
4.2	Forces dynamiques — déstabilisantes	9
4.3	Les colonnes de Taylor-Proudman : courbées, tronquées, canalisantes	10
4.4	Forces de marée	10
4.5	Forces rhéologiques	11
4.6	Perturbations énergétiques externes : le Soleil T-Tauri	11
4.7	Ondes de pression volumiques : impacts planétésimaux	12
4.8	Force β géostrophique	12
4.9	Pression atmosphérique de confinement	13
5	Émergence du Tore Magmatique Cohérent (TMC)	13
5.1	Régime géostrophique et cascade inverse	13
5.2	La bande $ \phi < 30^\circ$ comme attracteur géométrique	14
5.3	Nature 'Aã du TMC : isolant thermique intrinsèque	14
5.4	Couplage inter-TMC et unicité de la strate d'accrétion	14

6	Première transition de phase : rhéologique	18
7	Cohésion à haute vitesse : le critère Bi_{KH}	19
7.1	Pourquoi le nombre de Weber ne s'applique pas	19
7.2	Le critère correct : Bi_{KH}	19
8	Deuxième transition de phase : mécanique	20
8.1	L'équation d'instabilité généralisée λ	20
8.2	Régimes d'épisodicité selon α	20
8.3	Allègement progressif du TMC par ségrégation Fe-Ni	21
8.4	Le double puits de potentiel $V(U)$	21
8.5	Taux de franchissement de Kramers : premier épisode	21
8.6	La vitesse critique : borne supérieure conservative	22
8.7	Équation de la masse éjectée maximale	22
8.8	Transition flux hypersonique → Corps d'Amorçage Orbital : trois phases	23
9	Corps d'Amorçage Orbital et bilan de masse	24
9.1	Corps d'Amorçage Orbital (CAO)	24
9.2	Bilan de masse	25
10	Stratification interne et programme sismologique	25
10.1	Architecture en couches concentriques	25
10.2	Deux scénarios de stratification	25
10.3	Fenêtre de préservation : deux processus destructeurs	26
11	Troisième transition de phase : la dynamo progressive	26
12	Prédictions falsifiables	27
13	Limitations reconnues	28
14	Discussion	30
14.1	Comparaison avec le modèle de l'impact géant	30
14.2	Réponses aux objections principales	30
14.3	Programme de validation séquencé	31
15	Conclusion	31
A	Dérivation complète du coefficient λ	31
B	Dérivation de $\tau_{Stokes} \approx 257$ s	32
C	Profil adiabatique de température	32

1 Introduction

1.1 Le problème de l'origine de la Lune

L'hypothèse de l'impact géant — collision entre la proto-Terre et un corps planétaire de la taille de Mars, Theia (Hartmann & Davis, 1975 ; Cameron & Ward, 1976 ; Canup, 2004) — constitue depuis quatre décennies le cadre de référence pour la formation de la Lune. Cette hypothèse satisfait qualitativement la contrainte du moment angulaire du système Terre-Lune (Čuk & Stewart, 2012 ; Canup, 2012), mais se heurte à des difficultés géochimiques croissantes : l'identité quasi-parfaite des compositions isotopiques ($\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm, Wiechert et al. 2001 ; Dauphas et al. 2014 ; Dauphas 2017) est difficile à obtenir sans ajustements ad hoc, la dichotomie crustale n'est pas prédite naturellement, et le délai de la dynamo hadéenne demeure sans explication dans ce cadre.

Une revue récente des contraintes géophysiques et géochimiques conclut qu'il n'existe à ce jour aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d'un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). Ce constat motive l'exploration d'alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

Ce travail propose un tel mécanisme. Il ne prétend pas résoudre définitivement la question — la validation finale appartient aux données sismiques lunaires à venir et aux simulations 3D. Il propose un cadre physique cohérent, des prédictions quantitatives falsifiables, et une hiérarchie claire entre ce qui est établi, ce qui est conjecturé, et ce qui reste à mesurer.

1.2 Les trois contraintes observationnelles discriminantes

Trois observations exercent une contrainte forte sur tout mécanisme de formation lunaire.

Similarité isotopique. La composition isotopique de la Terre et de la Lune est quasi-identique pour O, Cr et Ti, établie à moins de 5 ppm (Wiechert et al., 2001 ; Dauphas et al., 2014 ; Dauphas, 2017 ; Sossi et al., 2025). La théorie présentée ici satisfait cette contrainte mécaniquement : le matériau éjecté est prélevé dans la masse magmatique hadéenne contemporaine de chaque éjection, sans source isotopique exogène.

Appauvrissement en fer. La Lune est significativement moins riche en Fe que le manteau terrestre (O'Neill, 1991 ; Jones & Drake, 1986). Dans la présente théorie, cet appauvrissement est une conséquence progressive du moteur unique : la ségrégation Fe-Ni appauvrit continûment la masse magmatique source de chaque éjection.

Moment angulaire. Le budget de moment angulaire du système Terre-Lune exige une proto-Terre en rotation très rapide au moment de la formation. La valeur retenue,

$T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}$, est cohérente avec les simulations d'accrétion planétaire (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010).

1.3 Architecture de la théorie

Résultat établi

Un moteur unique, trois transitions couplées. La ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation pilote simultanément :

1. une **transition rhéologique** : structuration d'un Tore Magmatique Cohérent (TMC) dans la bande intertropicale hadéenne oblique $|\phi| < 30^\circ$;
2. une **transition mécanique** : éjections épisodiques hypersoniques gouvernées par la dynamique d'un double puits de potentiel $V(U)$;
3. une **transition magnétique** : émergence différée de la dynamo terrestre par trois saturations successives indépendamment contraintes.

2 État initial de la proto-Terre

2.1 La fusion quasi-totale : conséquence thermodynamique nécessaire

La formation d'une planète rocheuse libère une quantité d'énergie considérable. L'énergie gravitationnelle d'accrétion, dans l'approximation de la sphère homogène (Safronov, 1969) :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J}. \quad (1)$$

L'énergie nécessaire pour fondre l'intégralité du manteau silicaté est (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) :

$$E_{\text{fus}} \approx M_{\text{manteau}} \times L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^{24} \times 4 \times 10^5 \approx 1,6 \times 10^{30} \text{ J}. \quad (2)$$

Résultat établi

Rapport énergétique — résultat du consensus.

$$\frac{E_{\text{grav}}}{E_{\text{fus}}} \approx 155. \quad (3)$$

L'énergie d'accrétion dépasse d'environ deux ordres de grandeur l'énergie requise pour la fusion totale du manteau. Ce résultat est établi et reconnu par Solomatov (2000), Elkins-Tanton (2012) et Rubie et al. (2015), indépendamment. Ce n'est pas une hypothèse de ce travail : c'est le point de départ obligé de toute théorie sérieuse de la période hadéenne. La question physique pertinente n'est

pas comment fondre, mais **comment et à quelle vitesse refroidir**.

À ces sources d'énergie principales s'ajoutent la chaleur de ségrégation Fe-Ni ($\approx 3 \times 10^{30}$ J, Flasar & Birch 1973; Rubie et al. 2003), la désintégration des isotopes à courte période (^{26}Al , ^{60}Fe , Urey 1955; Huss et al. 2009) et le bombardement planétésimal continu (Elkins-Tanton et al., 2011). La combinaison de ces sources maintient la température de surface entre 2 000 et 4 000 K, empêchant toute protocroûte stable (Solomatov, 2000).

Hypothèse — statut explicite

H0 — Fusion volumique totale. La proto-Terre, au moment où la ségrégation Fe-Ni s'amorce, est dans un état de fusion volumique totale : l'intégralité du manteau silicaté est au-dessus du liquidus, sans interface solide interne stable pendant la fenêtre active 4,568–4,4 Ga. Ce n'est pas un océan magmatique reposant sur un substrat : c'est un volume fluide auto-gravitant dont la dynamique, la rhéologie et la réponse aux perturbations sont physiquement distinctes de celles d'un océan superficiel. Les ondes de pression générées par les impacts planétésimaux se propagent dans ce volume entier, non sur une surface.

Point de prudence : Nomura et al. (2011) suggèrent que le manteau inférieur profond pourrait ne pas avoir été totalement fondu en raison de l'augmentation du solidus avec la pression. La TPT n'exige pas la fusion jusqu'au centre de la Terre : elle requiert la fusion de la masse disponible dans la bande intertropicale haddéenne, ce que le facteur 155 garantit thermodynamiquement pour le manteau supérieur et médian.

2.2 Période de rotation initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h

La rotation initiale de la proto-Terre n'est pas un paramètre libre. Trois mécanismes physiques convergents la contraignent vers $T_{\text{rot}} \approx 2,5\text{--}3,5$ h.

1. Couple magnétique T-Tauri. Le jeune Soleil, en rotation rapide (≈ 3 jours; Bouvier et al. 2014), couple magnétiquement le disque protoplanétaire interne (Königl, 1991; Shu et al., 1994). Ce couplage transfère du moment angulaire vers la matière en orbite interne, contribuant à une rotation initiale élevée.

2. Conservation du moment angulaire lors de la contraction. La contraction d'une protoplanète de rayon $R_0 \approx 2 R_{\oplus}$ vers le rayon final accélère la rotation par conservation de L :

$$\frac{T_{\text{rot}}^{(f)}}{T_{\text{rot}}^{(0)}} = \left(\frac{R_{\oplus}}{R_0} \right)^2 \approx \frac{1}{4}. \quad (4)$$

Partant d'une valeur médiane $T_{\text{rot}}^{(0)} \approx 14$ h, la contraction produit $T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 3,5$ h.

3. Effet patineuse : ségrégation Fe-Ni. La migration du Fe-Ni vers le centre réduit le moment d'inertie :

$$\frac{\Omega_f}{\Omega_0} = \frac{I_0}{I_f} = \frac{I_{\text{homogène}}}{I_{\text{différencié}}}. \quad (5)$$

Pour un noyau de rayon $R_c \approx 0,55 R_{\oplus}$ et masse $M_c \approx 0,32 M_{\oplus}$ (Dziewonski & Anderson, 1981) :

$$\frac{I_f}{I_0} \approx 0,82, \quad \Rightarrow \quad T_{\text{rot}}^{(f)} \approx 0,82 \times T_{\text{rot}}^{(0)}. \quad (6)$$

Résultat établi

$T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h — **valeur cohérente avec le consensus.** Les simulations N-corps d'accrétion planétaire donnent des périodes de rotation entre 2 et 8 h, médiane à 3–5 h (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2013). La valeur 3,5 h est la même que celle utilisée par Čuk & Stewart (2012) et Canup (2012) pour satisfaire le budget de moment angulaire dans le modèle de l'impact géant : la TPT ne postule pas une rotation exotique. Elle exploite la rotation que tout le monde s'accorde à attribuer à la proto-Terre. La propriété remarquable qui en découle est le paramètre de compensation :

$$b' = \frac{2\Omega \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}}}{|g_{\text{eff}}|} \approx 1,000 \quad \text{pour } T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}, \varepsilon = 55^\circ. \quad (7)$$

La force de Coriolis radiale compense *exactement* la gravité effective au seuil d'éjection. Ce réglage n'est pas postulé : il émerge directement des équations pour ces valeurs nominales.

Robustesse de b' sur la plage hadéenne

La valeur exacte $b' = 1,000$ est une coïncidence numérique au point nominal. La propriété physique sous-jacente — la force de Coriolis radiale étant *du même ordre* que la gravité effective — est en revanche **robuste sur toute la plage hadéenne**. En substituant $U_{\text{crit}} = \sqrt{2|g_{\text{eff}}| R_{\text{éq,proto}}}$ dans la définition de b' :

$$b'(\varepsilon, T_{\text{rot}}) = \frac{2\sqrt{2}\Omega(T_{\text{rot}}) \sin \varepsilon \sqrt{R_{\text{éq,proto}}}}{\sqrt{|g_{\text{eff}}(\varepsilon, T_{\text{rot}})|}}, \quad (8)$$

où $\Omega = 2\pi/T_{\text{rot}}$ et, au premier ordre, $|g_{\text{eff}}| = g_0 - \Omega^2 R_{\text{éq,proto}} \sin \varepsilon$. Cette expression est *fermée* et traçable analytiquement sur la plage hadéenne.

T_{rot}	$b'(\varepsilon, T_{\text{rot}})$		
	$\varepsilon = 40^\circ$	$\varepsilon = 55^\circ$ (nominal)	$\varepsilon = 70^\circ$
2,5 h	0,89	1,12	1,31
3,0 h	0,94	1,05	1,16
3,5 h (nominal)	0,97	1,000	1,07
4,0 h	0,99	0,94	0,98

Sur l'ensemble de la plage, $b' \in [0,85; 1,35]$: ni $b' \ll 1$ (Coriolis négligeable) ni $b' \gg 1$ (Coriolis écrasante). La compensation qualitative est assurée pour toute combinaison $(\varepsilon, T_{\text{rot}})$ hadéenne plausible. La valeur $b' = 1,000$ au point nominal est une *coïncidence numérique remarquable*, non une condition nécessaire au mécanisme : le mécanisme fonctionne pour tout $b' \sim \mathcal{O}(1)$.

2.3 Géométrie de la proto-Terre : sphéroïde de Maclaurin

Une masse fluide en rotation rapide prend la forme d'un sphéroïde de Maclaurin (Chandrasekhar, 1969). Le rayon équatorial de la proto-Terre non différenciée est $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$ Mm (contre $R_{\oplus} = 6,371$ Mm actuel), par combinaison de trois effets : densité réduite (+4%), expansion thermique (+7,5%) et renflement équatorial (+7,5%).

Le coefficient d'aplatissement dynamique :

$$J_2 \approx \frac{5}{4} \cdot \frac{\Omega^2 R_{\oplus}}{g_0} \approx 0,101, \quad (9)$$

avec $\Omega = 2\pi/T_{\text{rot}} \approx 4,987 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$. Le renflement équatorial correspondant est $\delta R \approx 642$ km.

La gravité effective à la latitude ϕ dans le référentiel co-rotatif :

$$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \sin^2 \phi \right) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi, \quad r(\phi) = R_{\text{eq,proto}} (1 - J_2 \sin^2 \phi). \quad (10)$$

Elle est minimale dans la bande $|\phi| < 30^\circ$: c'est l'attracteur géométrique du TMC.

3 Précision géométrique fondamentale : le balancement de l'axe et la bande intertropicale hadéenne

L'axe de rotation hadéen n'est pas l'axe terrestre actuel. Aujourd'hui, l'axe terrestre est incliné à $23,5^\circ$ par rapport à la normale au plan de l'écliptique, stabilisé à cette valeur par la présence de la Lune. La formation de la Lune est *précisément* ce que ce travail cherche à expliquer : il est donc circulaire d'y faire référence comme condition initiale. Avant la Lune, cet axe vacillait chaotiquement dans $[40^\circ, 70^\circ]$ selon Laskar et al. (1993a) ; Laskar (1993b). Ces deux plages — $23,5^\circ$ et $[40^\circ, 70^\circ]$ — ne décrivent pas le même angle dans le même référentiel et ne sont pas directement comparables.

La bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ n'a aucun rapport avec la zone tropicale terrestre actuelle à $\pm 23,5^\circ$. Elle est définie perpendiculairement à l'axe de rotation hadéen *instantané* : un axe qui bascule continuellement, balayant toutes les latitudes géographiques en ≈ 47 h. Elle n'est donc pas fixe géographiquement. Sur la durée d'un épisode d'éjection, elle parcourt l'ensemble du globe.

3.1 Définition de ε dans la TPT

Dans l'ensemble de ce travail, ε désigne l'angle instantané entre le vecteur rotation Ω et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin, défini **dans le référentiel corotatif du corps**. Il ne s'agit pas de l'obliquité astronomique au sens orbital classique. C'est un angle purement géométrique interne qui décrit le *balancement* — la nutation libre — de l'axe par rapport à la forme propre du corps.

3.2 Le balancement comme source de force

Le balancement de l'axe implique $\dot{\Omega} \neq 0$. Poincaré (1910) a montré que cette variation temporelle de Ω exerce sur chaque particule fluide une **accélération d'Euler** :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\Omega} \times \mathbf{r}. \quad (11)$$

Sa projection radiale sur la normale locale au sphéroïde est :

$$a_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi). \quad (12)$$

Cette accélération est maximale dans la bande $|\phi| < 30^\circ$ où $r(\phi)$ est maximal (bourrelet équatorial) et génère les écoulements toroïdaux de précession qui alimentent la résonance paramétrique elliptique (Section ??). Le balancement n'est donc pas seulement un contexte : c'est une *source d'énergie directe* pour le TMC.

3.3 Le maintien du balancement dans le contexte hadéen

Un corps fluide isolé en rotation tend à aligner son axe de rotation avec son axe principal d'inertie. Le temps de relaxation vers cet alignement est :

$$\tau_{\text{relax}} \sim \frac{\eta R_{\text{eq,proto}}^3}{G M_{\oplus}^2 f} \approx 10^6 \text{ ans} \quad (\eta \sim 10^{1-3} \text{ Pa s}, f \approx 0,107). \quad (13)$$

Cette échelle de temps doit être comparée aux échelles des perturbations hadéennes continues :

Perturbation	Échelle de temps
Éruptions T-Tauri (CME)	Jours à semaines
Impacts planétésimaux résiduels	10^3 – 10^5 ans
Convection thermique ($\Delta T \sim 2\,000$ K)	Continue, $\sim 10^3$ ans
Ségrégation Fe-Ni (réorganisation du tenseur d'inertie)	$\tau_{\text{seg}} \approx 30$ – 50 Ma
Marée des planètes géantes	Continue, variable

Chacune de ces perturbations modifie le tenseur d'inertie ou imprime une variation de Ω sur des échelles de temps bien inférieures à τ_{relax} . Le système est écarté de l'alignement avant de pouvoir l'atteindre. Le désalignement $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ est la *condition normale* d'une proto-Terre hadéenne, non un état exceptionnel à justifier.

4 Inventaire complet des forces

Avant de présenter les équations du mouvement, il est nécessaire d'identifier sans exception toutes les forces qui agissent sur le TMC dans le référentiel co-rotatif du corps. Toutes les forces, projections et équations qui suivent sont exprimées dans ce référentiel co-rotatif hadéen instantané.

4.1 Forces conservatives — structurantes

Gravité effective $g_{\text{eff}}^{(k)}$: décroissante d'épisode en épisode. La gravité effective à l'équateur oblique :

$$g_{\text{eff}}^{(0)} = g_0 - \Omega^2 R_{\text{eq,proto}} \sin \varepsilon \approx 8,51 \text{ m s}^{-2} \quad (T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}, \varepsilon = 55^\circ). \quad (14)$$

À chaque épisode k , elle décroît par un double effet couplé inévitable :

$$g_{\text{eff}}^{(k)} = \frac{G M_{\oplus}^{(k)}}{R_{\oplus}^2} - (\Omega^{(k)})^2 R_{\oplus} \sin \varepsilon, \quad (15)$$

où $M_{\oplus}^{(k)} = M_{\oplus}^{(0)} - \sum_{j=1}^k M_{\text{ej}}^{(j)}$ et $\Omega^{(k)}$ décroît par conservation du moment angulaire

lors de chaque éjection. Les deux effets vont dans le même sens : $g_{\text{eff}}^{(k)}$ décroît d'épisode en épisode, ce qui abaisse la vitesse critique et facilite mécaniquement les épisodes suivants.

Force centrifuge. Terme statique : $F_c = \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$, concentre la matière dans le bourrelet intertropical. Son amplitude relative est $\approx 5\%$ de g_0 à l'équateur.

Gradient de moment angulaire — critère de Rayleigh. (Rayleigh, 1917) Pour un profil de vitesse azimutale $U \propto r^\alpha$, la stabilité radiale requiert $\partial(rU)/\partial r > 0$, soit $\alpha > -1$. La contribution au coefficient d'instabilité (terme λ_3 , voir Éq. (46)) est déstabilisante pour $\alpha > 1$ (profil super-rigide).

Gradient de gravité tangentielle — terme de Maclaurin. Sur le sphéroïde oblate, la composante tangentielle de la gravité effective est :

$$g_{\text{tang}}(\phi) = g_{\text{eff}}(\phi) \cdot J_2 \cdot \sin(2\phi) \in [0,08 ; 0,55] \text{ m s}^{-2} \quad \text{pour } \phi \in [5^\circ, 30^\circ]. \quad (16)$$

Elle est dix à soixante fois plus faible que g_{eff} vertical : c'est la composante de gravité que le flux doit vaincre pour s'éjecter tangentiellement.

4.2 Forces dynamiques — déstabilisantes

Force de Coriolis radiale. Dans le référentiel co-rotatif, la force de Coriolis $F_C = -2\rho \Omega \times U$ se décompose en une composante radiale (déstabilisante) et une composante horizontale (confinante) :

$$f_{\text{rad}} = 2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U, \quad (17)$$

$$f_{\text{horiz}} = 2 \Omega \cos \varepsilon \cdot U. \quad (18)$$

Le rapport :

$$\frac{f_{\text{rad}}}{f_{\text{horiz}}} = \tan \varepsilon. \quad (19)$$

Résultat établi

Seuil géométrique $\varepsilon = 45^\circ$ — condition nécessaire. Pour $\varepsilon > 45^\circ$: $\tan \varepsilon > 1$, la composante radiale déstabilisante domine. Pour $\varepsilon < 45^\circ$: la composante horizontale confinante domine et la contrainte de Taylor-Proudman inhibe l'éjection radiale. Ce seuil géométrique découle de la seule cinématique de la force de Coriolis : aucun paramètre ajustable n'y entre. Pour $\varepsilon = 55^\circ$: $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0,82$,

soit 82% de la force de Coriolis totale dirigée vers l'éjection.

Accélération d'Euler de précession. Déjà introduite en Éq. (11). Sa projection radiale (Éq. (12)) constitue le terme λ_4 de l'équation d'instabilité. C'est la *signature directe du balancement de l'axe* dans la dynamique du TMC.

4.3 Les colonnes de Taylor-Proudman : courbées, tronquées, canalisantes

Dans un fluide en rotation rapide ($Ro \ll 1$), le théorème de Taylor-Proudman impose $(\Omega \cdot \nabla)u = 0$, produisant en géométrie cylindrique simple des colonnes rigides parallèles à Ω . Ce résultat classique ne s'applique pas tel quel à la proto-Terre hadéenne : cinq mécanismes courbent et tronquent ces colonnes.

1. **Obliquité** $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: Ω n'est pas aligné avec l'axe des surfaces équipotentielles. Les colonnes coupent obliquement les surfaces de gravité effective constante et ne peuvent se propager indéfiniment.
2. **Courbure sphérique et effet** β : le paramètre de Coriolis $f = 2\Omega \cos \phi$ varie avec la latitude, courbant les colonnes suivant les lignes $f = \text{cst}$ — analogie directe avec les bandes zonales de Jupiter.
3. **Rhéologie de Bingham-Herschel** : une colonne de Taylor dans un fluide BH à seuil τ_y est tronquée nette à la frontière de la zone où $\tau < \tau_y$. La bande $|\phi| < 30^\circ$ est précisément la zone où $\tau > \tau_y$ (vitesse élevée, Coriolis fort) : les colonnes y sont confinées par la physique rhéologique elle-même, non par une frontière géométrique imposée.
4. **Balancement** ($\dot{\Omega} \neq 0$) : le théorème de Taylor-Proudman est démontré pour Ω stationnaire. Dès que $\dot{\Omega} \neq 0$, l'accélération d'Euler brise la condition $(\Omega \cdot \nabla)u = 0$. Les colonnes ne peuvent se former stablement : elles sont continuellement penchées et reformées par le balancement.
5. **Gradient radial de densité** : la ségrégation Fe-Ni crée un profil $\rho(r, t)$ non uniforme. Le critère de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) — qui généralise Rayleigh au cas stratifié — remplace le simple critère de Rayleigh, courbant les colonnes en fonction du profil de densité.

Résultat établi

Les colonnes courbées génèrent le flux toroïdal. Les colonnes de Taylor-Proudman ne sont pas absentes dans la proto-Terre hadéenne : elles sont courbées et tronquées. Leur courbure *dévie* le fluide dans la direction azimutale plutôt que de l'inhiber. C'est cette déviation qui alimente le mode toroïdal $\ell = 1, m = 1$ sélectionné par la cascade inverse. La courbure des colonnes est le mécanisme physique de sélection du mode dominant.

4.4 Forces de marée

Marée solaire. Faible mais périodique : amplitude relative $\approx 10^{-4} g_0$. Contribue comme forçage résonant basse fréquence sur l’obliquité.

Marée proto-lunaire croissante : résonance de Mathieu. À partir du deuxième épisode, la marée exercée par le proto-satellite de masse $M_{\text{Lune}}(t)$ en orbite à demi-grand axe $a(t)$:

$$F_{m,\text{Lune}}(t) \propto \frac{M_{\text{Lune}}(t)}{a(t)^3}, \quad (20)$$

croît à chaque épisode. Elle module la hauteur de la barrière du double puits :

$$\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}(t) = \Delta E_{\text{barr}}^{(k,0)} - A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Lune}} t), \quad (21)$$

avec $A_m^{(k)}$ croissant à chaque épisode. L’équation de perturbation radiale devient :

$$\ddot{\xi}_r = [\lambda + A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Lune}} t)] \xi_r, \quad (22)$$

qui est l’équation de Mathieu (McLachlan, 1947). Des bandes de résonance paramétrique existent pour $n_{\text{Lune}} \approx 2\sqrt{|\lambda|}$, même si $\lambda < 0$: le franchissement devient quasi-certain à chaque passage résonant. La marée proto-lunaire croissante est le **déclencheur dominant** des épisodes 2 à N .

Marée des planètes géantes. Jupiter principalement : perturbation basse fréquence sur l’obliquité (entretien du balancement sur des échelles de 10^5 – 10^6 ans).

4.5 Forces rhéologiques

Seuil de Bingham-Herschel τ_y . Voir Section 6. Assure la cohésion du TMC (il accumule de l’énergie sans se disperser) et ferme la fenêtre TPT irréversiblement en dessous de $T^* \approx 1\,800$ K.

Instabilité de Kelvin-Helmholtz : supprimée par $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$. Voir Section 7.

Instabilité de Rayleigh-Taylor à l’interface flux/atmosphère. Supprimée par le rapport de densité $\rho_{\text{flux}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$.

4.6 Perturbations énergétiques externes : le Soleil T-Tauri

Le Soleil T-Tauri n’est pas un simple contexte stellaire : c’est un acteur physique couplé actif qui joue trois rôles distincts.

1. Modulateur rhéologique. La température de surface de la proto-Terre sous flux T-Tauri (loi de Stefan-Boltzmann) :

$$T_{\text{surf}} = \left[\frac{(1 - A_0) L_*}{16\pi\sigma_{\text{SB}} d^2} \right]^{1/4}, \quad (23)$$

avec $A_0 \approx 0,1$ (albédo magmatique), donne :

$$T_{\text{surf}} \approx \begin{cases} 1\,800\text{--}2\,200\text{ K} & \text{entre les sursauts } (L_* \approx 0,7 L_{\odot}) \\ 2\,800\text{--}4\,200\text{ K} & \text{pendant les sursauts } (L_* \approx 3\text{--}10 L_{\odot}). \end{cases} \quad (24)$$

Ce maintien thermique place τ_y dans la gamme optimale pour les éjections ($10^2\text{--}10^4$ Pa).

2. Déclencheur impulsif par CME. Les éjections de masse coronale ($10^{27}\text{--}10^{29}$ J par événement, plusieurs par jour, Airapetian et al. 2016) constituent des perturbations finies impulsives capables de déclencher le premier franchissement de la barrière ΔE_{barr} . Sur 10^6 ans, le nombre d'opportunités est de l'ordre de $10^9\text{--}10^{10}$.

3. Mécanisme d'extinction indépendant. À mesure que le Soleil rejoint la séquence principale, l'activité T-Tauri décline, τ_y augmente, et le TMC perd l'accessibilité rhéologique nécessaire : mécanisme d'extinction complémentaire à la stabilisation de l'obliquité par la Lune croissante.

4.7 Ondes de pression volumiques : impacts planétésimaux

Dans un volume fluide total sans surface rigide, chaque impact planétésimal génère une onde de pression sphérique :

$$P_{\text{onde}}(r) \approx \frac{E_{\text{impact}}^{1/2} \rho^{1/2}}{4\pi r}, \quad (25)$$

se propageant dans l'ensemble du volume (non sur une surface). Ces ondes jouent trois rôles : injection d'énergie turbulente à petite échelle alimentant la cascade inverse, perturbation locale du profil $U(r)$ pouvant franchir le seuil τ_y , et perturbation finie sur ΔE_{barr} contribuant au taux de Kramers.

4.8 Force β géostrophique

Le gradient méridional du paramètre de Coriolis :

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{éq,proto}}} \approx 8,98 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\varepsilon = 55^\circ). \quad (26)$$

Ce gradient produit des ondes de Rossby se propageant vers les basses latitudes et arrête la cascade inverse à l'échelle de Rhines :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}} \approx 3,34 \times 10^6 \text{ m} \approx 0,52 R_\oplus, \quad (27)$$

correspondant au mode harmonique sphérique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente accessible dans une géométrie sphérique.

4.9 Pression atmosphérique de confinement

L'atmosphère de silicates hadéenne ($T \approx 2\,000\text{--}4\,000 \text{ K}$, $P \approx 10^5\text{--}10^7 \text{ Pa}$) joue un rôle de confinement : elle s'oppose à l'expansion latérale du flux lors de l'éjection, supprime les modes KH à grande longueur d'onde, et co-mobilise des jets zonaux corotatifs (réduction de ΔU à l'interface).

Bilan des forces — tableau de synthèse

Force	Amplitude rel.	Rôle dans la TPT
Gravité $g_{\text{eff}}^{(k)}$	1,000	Terme λ_1 (stabilisant)
Coriolis radiale	$\approx 0,62$	Terme λ_2 (déstabilisant)
Gradient de $L = rU$ (Rayleigh)	$\sim 10^{-7}$	Terme λ_3 ($\alpha > 1$)
Accél. d'Euler (balancement)	variable	Terme λ_4 (précession)
Gradient tang. (Maclaurin)	$\sim 10^{-2}$	Terme λ_5
Force centrifuge	$\approx 0,05$	Concentre le TMC
Force β	$\approx 0,30$	Sélectionne $\ell = 1$
Marée solaire	$\sim 10^{-4}$	Forçage résonant faible
Marée proto-lunaire	variable	Résonance de Mathieu (ép. 2– N)
Marée planètes géantes	faible	Entretien obliquité
Impacts : ondes volumiques	$\sim 10^{-2}$	Injection + déclencheur
CME T-Tauri	$\sim 10^{-10}$	Déclencheur premier épisode
Rhéologie BH τ_y	seuil	Cohésion TMC
Pression atmosphérique	$\sim 10^{-3}$	Confinement latéral

5 Émergence du Tore Magmatique Cohérent (TMC)

5.1 Régime géostrophique et cascade inverse

Le nombre de Rossby du système :

$$\text{Ro} = \frac{U_{\text{turb}}}{2 \Omega R_{\text{éq,proto}}} \approx \frac{10^3}{2 \times 4,987 \times 10^{-4} \times 7,4 \times 10^6} \approx 1,35 \times 10^{-4} \ll 1. \quad (28)$$

Le nombre de Reynolds :

$$\text{Re} = \frac{\rho U_{\text{turb}} R_{\text{éq,proto}}}{\eta_{\text{eff}}} \approx \frac{3\,300 \times 10^3 \times 7,4 \times 10^6}{10^4} \approx 2,4 \times 10^9 \gg 10^5. \quad (29)$$

Le régime turbulent justifie physiquement la cascade inverse géostrophique : l'énergie turbulente injectée à petite échelle s'accumule dans les grandes structures. La cascade s'arrête à l'échelle de Rhines L_β (Éq. (27)), correspondant au mode $\ell = 1$, $m = 1$. Le TMC est l'expression spatiale de ce mode dans la bande $|\phi| < 30^\circ$.

5.2 La bande $|\phi| < 30^\circ$ comme attracteur géométrique

Quatre effets convergents et indépendants font de la bande intertropicale hadéenne l'attracteur spatial stable de la cascade inverse :

1. **β minimal au bourrelet intertropical** : $L_\beta \propto \beta^{-1/2}$ est maximale là où β est minimal, soit dans le bourrelet équatorial oblique de J_2 maximal.
2. **Attracteur stable pour toute $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$** : la bande $|\phi| < 30^\circ$ est incluse dans la zone intertropicale oblique pour toute valeur de ε dans la plage hadéenne, quelle que soit la phase de nutation : $\forall \varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ] : |\phi| < 30^\circ \subset \text{zone IT oblique}$.
3. **La rhéologie BH brise l'ergodicité** : le seuil τ_y piège l'énergie dans la bande par une barrière de contrainte à $|\phi| = 30^\circ$.
4. **Ondes de Rossby vers les basses latitudes** : $\beta > 0$ pour tout $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, dirigeant le transport d'énergie vers la bande intertropicale hadéenne.

5.3 Nature 'Aā du TMC : isolant thermique intrinsèque

Le TMC présente une structure biphasique : un cœur plastique mobile à haute température, entouré d'une croûte de clinker fragmentée (structure de type laves 'Aā). Cette architecture est une conséquence directe de la rhéologie BH : la couche externe, dont la contrainte est inférieure à τ_y , se fige ; le cœur reste plastique. La croûte de clinker est un isolant thermique intrinsèque structurel : elle bloque la perte d'énergie par rayonnement depuis le cœur vers l'extérieur, sans recourir à une atmosphère

couvercle externe. Le TMC est ainsi son propre régulateur thermique.

5.4 Couplage inter-TMC et unicité de la strate d'accrétion

La limitation L1 (Section 13) soulève la question de la multiplicité : plusieurs TMC co-existants dans la bande $|\phi| < 30^\circ$ pourraient-ils compromettre la stratification concentrique prédite ? Cette sous-section montre que la réponse est non, par un argument de séparation d'échelles.

Trois mécanismes de couplage

Deux structures toroïdales co-existant dans la même bande intertropicale hadéenne ne sont pas dynamiquement indépendantes.

1. Synchronisation de phase par ondes de Rossby. Chaque TMC émet des ondes de Rossby se propageant zonalement. Dans le fluide BH, ces ondes sont confinées à la bande $|\phi| < 30^\circ$ où $\tau > \tau_y$. Un déphasage azimutal $\delta\varphi$ entre deux TMC génère une différence de pression qui les force vers la synchronisation.

Pour le temps de synchronisation, on utilise la vitesse de groupe des ondes de Rossby. Dans le référentiel hadéen, le paramètre β effectif sur le sphéroïde oblate ($\varepsilon \neq 0$, $J_2 \neq 0$) est :

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}} \left(1 + \frac{3}{2}J_2\right) \approx \beta \times 1,15, \quad (30)$$

où le facteur $(1 + \frac{3}{2}J_2) \approx 1,15$ reflète la **correction géométrique de l'aplatissement** : le sphéroïde oblate allonge la distance méridienne effective entre deux cercles de latitude, augmentant ainsi le gradient méridional du paramètre de Coriolis projeté sur la surface. Cette correction est purement géométrique — elle ne dépend pas de la rhéologie — et vaut 15% pour $J_2 \approx 0,101$, ce qui est non négligeable.

La vitesse de groupe des ondes de Rossby à l'échelle de Rhines, dans le cas *newtonien de référence* (Rhines, 1975) :

$$c_{\text{Rossby}}^{(\text{newt})} \sim \beta_{\text{eff}} L_\beta^2, \quad (31)$$

ce qui donne un temps de synchronisation :

$$\tau_{\text{sync}} \sim \frac{L_\beta}{c_{\text{Rossby}}^{(\text{newt})}} = \frac{1}{\beta_{\text{eff}} L_\beta} \approx 10^3\text{--}10^4 \text{ ans}. \quad (32)$$

Dans un fluide de Bingham-Herschel à seuil τ_y , les ondes de Rossby n'existent que là où $\tau > \tau_y$, soit précisément dans la bande active $|\phi| < 30^\circ$ — un *guide d'onde de largeur finie* $L_\phi < L_\beta$. Par analogie avec le mode fondamental des ondes de Rossby

dans un canal méridionalement borné (Vallis, 2006, §6.5), le confinement introduit un vecteur d'onde méridional effectif $k_y^{(\text{eff})} = \pi/L_\phi$, modifiant la vitesse de groupe :

$$c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})} \approx \beta_{\text{eff}} L_\beta^2 \cdot F \left(\frac{L_\phi}{L_\beta} \right), \quad F \left(\frac{L_\phi}{L_\beta} \right) \approx \frac{(L_\phi/L_\beta)^2}{\pi^2}. \quad (33)$$

Pour $L_\phi/L_\beta \approx 0,5$:

$$F \approx \frac{(0,5)^2}{\pi^2} \approx 0,025, \quad (34)$$

soit $c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})} \approx 0,025 c_{\text{Rossby}}^{(\text{newt})}$ et :

$$\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \approx \frac{\tau_{\text{sync}}^{(\text{newt})}}{F} \approx 40 \times \tau_{\text{sync}}^{(\text{newt})} \approx 4 \times 10^4 - 4 \times 10^5 \text{ ans}. \quad (35)$$

Cette correction renforce la conclusion sans l'invalider. L'estimation newtonienne sous-estimait τ_{sync} d'un facteur ≈ 40 . Mais $\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \approx 4 \times 10^5$ ans reste inférieur de *deux ordres de grandeur* à $\tau_{\text{seg}} \approx 30\text{--}50$ Ma : la séparation d'échelles tient avec une marge confortable.

2. Couplage énergétique par cascade inverse partagée. Plusieurs TMC dans la même bande partagent le même réservoir turbulent : ils sont tous deux l'expression du mode $\ell = 1, m = 1$ sélectionné à l'échelle de Rhines. Une perturbation qui accélère l'un pousse dans le même réservoir que l'autre. Ce couplage est continu et instantané à l'échelle de la cascade.

3. Couplage gravitationnel direct. Deux masses toroïdales de masse $M_{\text{TMC}} \sim 10^{22}$ kg séparées de π en longitude exercent une attraction mutuelle :

$$F_{\text{grav,TMC}} \sim \frac{G M_{\text{TMC}}^2}{(2R_{\text{eq,proto}})^2} \sim 10^{10} \text{ N}. \quad (36)$$

Faible en amplitude absolue, mais actif sur des échelles de temps $10^4\text{--}10^5$ ans — contribuant à l'alignement de phase à long terme.

Séparation d'échelles : argument décisif

Résultat établi

$\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \ll \tau_{\text{seg}}$: **les TMC se synchronisent avant la ségrégation suivante.** La ségrégation Fe-Ni s'opère sur $\tau_{\text{seg}} \approx 30\text{--}50$ Ma. L'estimation newtonienne donne $\tau_{\text{sync}}^{(\text{newt})} \approx 10^3\text{--}10^4$ ans ; corrigée par l'analogie de canal BH (facteur ≈ 40 , Éq. (35)), on obtient $\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \approx 4 \times 10^4\text{--}4 \times 10^5$ ans. La ségrégation n'a *pas le temps*

de désynchroniser les TMC entre deux épisodes : la marge est de **deux ordres de grandeur** ($\times 100$). La synchronisation est maintenue en permanence pendant toute la fenêtre TPT active.

L8 — Vitesse de groupe des ondes de Rossby dans un fluide BH : analogue de canal

La relation $c_{\text{Rossby}}^{(\text{newt})} \sim \beta_{\text{eff}} L_\beta^2$ est l'analogue newtonien non confiné (Rhines, 1975). Le fluide BH constitue un *guide d'onde* de largeur finie $L_\phi \approx 0,5 L_\beta$: l'analogue du canal méridional (Vallis, 2006, §6.5) donne $F \approx (L_\phi/L_\beta)^2/\pi^2 \approx 0,025$, soit $\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \approx 40 \tau_{\text{sync}}^{(\text{newt})} \approx 4 \times 10^4 - 4 \times 10^5$ ans.

Correction en sens inverse de ce qu'on attendrait intuitivement : le confinement *ralentit* les ondes de Rossby (vecteur d'onde méridional effectif $k_y = \pi/L_\phi$ plus grand). L'estimation newtonienne *sous-estimait* τ_{sync} d'un facteur ≈ 40 . *Mais la conclusion centrale tient* : même corrigé, $\tau_{\text{sync}}^{(\text{BH})} \approx 4 \times 10^5$ ans reste inférieur de **deux ordres de grandeur** à $\tau_{\text{seg}} \approx 30-50$ Ma (marge $\times 100$).

La dérivation rigoureuse de $c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})}$ pour un fluide BH sur sphéroïde oblate ($\varepsilon \neq 0$, profil $U(r)$ réaliste) reste un **problème ouvert** (Priorité 6 du programme analytique).

Conséquence : une strate unique par épisode, quelle que soit la multiplicité des TMC

Des TMC synchronisés en phase et en Ω éjectent quasi-simultanément. Les éjectas de chaque TMC atteignent l'anneau orbital avec :

- le même demi-grand axe a (même Ω source) ;
- la même excentricité e (même U_{crit}) ;
- un déphasage résiduel $\delta\theta \sim \delta\varphi \cdot (\Omega_{\text{orb}}/\Omega_{\text{rot}})$ — petit si la synchronisation est bonne.

Les vitesses relatives entre fragments co-orbitaux :

$$\delta v \approx v_{\text{orb}} \sqrt{e^2 + \frac{1}{4}\delta\theta^2} \approx 50-200 \text{ m s}^{-1}, \quad (37)$$

pour $e \approx 0,1$ et $\delta\theta \approx 0,1$ rad. Cette valeur est bien inférieure à la vitesse de fragmentation ($\sim 1 \text{ km s}^{-1}$) : les collisions sont **collantes**.

Le temps d'accrétion en anneau co-orbital :

$$\tau_{\text{acc}} \approx \frac{T_{\text{Kep}}}{f_{\text{col}} \cdot n} \sim \text{quelques } 10^3 \text{ ans}, \quad (38)$$

où f_{col} est la fraction de collisions par orbite et n le nombre de fragments. L'accrétion est **rapide à l'échelle géologique**.

Résultat établi

Théorème d'émergence : strate unique par épisode. La complexité locale (TMC multiples) s'efface dans l'observable global : une strate unique par épisode, quelle que soit la multiplicité n_{TMC} des sources. La limitation L1 perd son caractère critique : même dans le pire cas ($n_{\text{TMC}} > 1$), la prédiction P22 reste intacte.

Prédiction subsidiaire : largeur des interfaces sismiques

Si la synchronisation est imparfaite ($\delta\varphi_{\text{résiduel}} \sim 0,2\text{--}0,3$ rad), l'accrétion produit une strate d'épaisseur finie plutôt qu'une interface ponctuelle : transition étalée sur $\approx 20\text{--}50$ km plutôt que $\ll 1$ km. Le contraste d'impédance $|R| \in [0,01 ; 0,04]$ est inchangé.

P22b — Largeur des interfaces comme discriminant de multiplicité

- $n_{\text{TMC}} = 1 \Rightarrow$ interfaces nettes, réflecteurs sismiques francs, largeur $\ll 10$ km ;
- $n_{\text{TMC}} > 1$, synchronisés $\Rightarrow$ gradient d'impédance progressif, largeur de transition 20–50 km.

Chang'e 7 et FSS peuvent en principe distinguer les deux cas par analyse de forme d'onde (waveform inversion). Ce discriminant transforme L1 en opportunité de validation.

6 Première transition de phase : rhéologique

La loi de Bingham-Herschel (Bingham, 1922 ; Herschel & Bulkley, 1926) :

$$\tau = \tau_y + k \dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y), \quad (39)$$

avec $n = 1,2$ (fluide rhéoépaississant) pour un magma partiellement cristallisé à fraction solide $\phi \approx 0,1\text{--}0,3$ (Caricchi et al., 2007). Le seuil $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa pour un magma silicaté à $T = 3\,000\text{--}3\,500$ K (Giordano et al., 2008).

Ce seuil dépend exponentiellement de la température (loi d'Arrhenius) :

$$\tau_y(T) = \tau_y^{(0)} \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a \approx 150\text{--}250 \text{ kJ mol}^{-1}. \quad (40)$$

Résultat établi

Verrou thermique naturel à $T^* \approx 1\,800$ K. En dessous de cette température, $\tau_y \gtrsim 10^6$ Pa et l'éjection cohésive devient physiquement inaccessible. La fenêtre TPT se ferme donc irréversiblement par thermodynamique seule : aucune condition externe n'est requise. Ce mécanisme d'extinction est une conséquence de la loi

d'Arrhenius, non une hypothèse supplémentaire.

7 Cohésion à haute vitesse : le critère Bi_{KH}

7.1 Pourquoi le nombre de Weber ne s'applique pas

Pour un écoulement libre, le nombre de Weber vaudrait :

$$We = \frac{\rho U_{\text{crit}}^2 L}{\gamma_s} \approx \frac{3\,300 \times (10\,410)^2 \times 10^3}{0,3} \approx 10^{15}, \quad (41)$$

ce qui conduirait à une fragmentation atomisante. Le TMC n'est pas un écoulement libre : c'est un flux collectif toroïdal auto-gravitant, confiné par sa symétrie toroïdale, sa gravité propre et la pression atmosphérique. Le nombre de Weber — fondé sur la tension de surface contre l'inertie dans une interface libre — n'est pas le critère pertinent.

7.2 Le critère correct : Bi_{KH}

L'instabilité de Kelvin-Helmholtz à l'interface entre deux couches de vitesses différentes a un taux de croissance :

$$\sigma_{\text{KH}} \approx k \Delta U \sqrt{\frac{\rho_1 \rho_2}{(\rho_1 + \rho_2)^2}}, \quad (42)$$

induisant une contrainte de cisaillement :

$$\tau_{\text{KH}} = \rho \sigma_{\text{KH}} \Delta U / k. \quad (43)$$

Le nombre de Bingham de Kelvin-Helmholtz :

$$\text{Bi}_{\text{KH}} = \frac{\tau_y}{\tau_{\text{KH}}} = \frac{\tau_y k}{\rho \sigma_{\text{KH}} \Delta U}. \quad (44)$$

Résultat établi

Pour $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$: le seuil rhéologique supprime l'instabilité KH avant toute fragmentation dans le flux toroïdal confiné. La cohésion est assurée par la physique rhéologique du fluide lui-même.

Limitation reconnue

Aux petites échelles ($\lambda_{\text{KH}} \ll R_{\text{tore}}$), la contrainte KH peut localement dépasser τ_y : une fragmentation partielle aux très petites échelles ne peut être exclue ana-

lytiquement. C'est la Prédiction P11 — à valider par simulation SPH 3D à haute résolution.

Trois conditions renforcent indépendamment la cohésion : (1) pression atmosphérique de confinement ($P \approx 10^5\text{--}10^7$ Pa), (2) réseau cristallin interne à $\phi \approx 0,1\text{--}0,3$ (multiplication par 3–10 de la résistance à la fragmentation), (3) rapport $\rho_{\text{flux}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$ (suppression Rayleigh-Taylor).

8 Deuxième transition de phase : mécanique

8.1 L'équation d'instabilité généralisée λ

L'évolution d'une perturbation radiale infinitésimale ξ_r d'une parcelle du TMC est régie par l'équation de déplacement de parcelle (Solberg, 1936; Høiland, 1941) :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda \xi_r, \quad (45)$$

avec $\lambda > 0$: instabilité; $\lambda < 0$: confinement stable.

En posant $a = (1 - \alpha)/r^2$, $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$, $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$, l'équation du mouvement radial dans le référentiel co-rotatif donne :

$$\lambda(U, \varepsilon, \alpha, k) = \underbrace{c}_{\lambda_1 < 0} + \underbrace{bU}_{\lambda_2 > 0} + \underbrace{aU^2}_{\lambda_3} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi)}{R_{\text{éq,proto}}}}_{\lambda_4} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi)}{R_{\text{éq,proto}}}}_{\lambda_5}. \quad (46)$$

Signification physique de chaque terme :

- $\lambda_1 = c < 0$: gravité effective locale (stabilisante).
- $\lambda_2 = bU > 0$: Coriolis radiale (déstabilisante).
- $\lambda_3 = aU^2$: gradient de moment angulaire — déstabilisant pour $\alpha > 1$.
- λ_4 : accélération d'Euler (balancement de l'axe) — proportionnelle à $\sin(\varepsilon + \phi)$.
- λ_5 : gradient de gravité tangentielle sur le sphéroïde.

Le facteur d'amplification $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ (voir Éq. (48)) amplifie monotonement tous les termes déstabilisants à mesure que le TMC s'allège par ségrégation Fe-Ni.

8.2 Régimes d'épisodicité selon α

En ne retenant que les trois premiers termes, $\lambda(U) = aU^2 + bU + c$ est un polynôme du second degré.

Régime super-rigide ($\alpha > 1, a < 0$). La condition $\lambda > 0$ n'est satisfaite qu'à l'intérieur d'un intervalle borné $[U_1, U_2]$:

$$U_{1,2} = \frac{r^2}{\alpha - 1} \left[\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \mp \sqrt{(\Omega^{(k)})^2 \sin^2 \varepsilon - \frac{(\alpha - 1)}{r^2} |g_{\text{eff}}^{(k)}|} \right]. \quad (47)$$

Cela produit une **épisodicité spontanée** : le TMC est instable dans $[U_1, U_2]$, stable en dehors.

Régime sub-rigide ($\alpha \leq 1, a \geq 0$). Seuil unique $U > U_{\text{crit}}$: l'épisodicité est alors pilotée par la résonance de Mathieu et le taux de Kramers.

Résultat établi

Robustesse : α est un paramètre de forme, non d'existence. Le discriminant de $\lambda(U) = 0$ est $\Delta = b^2 - 4ac = 4(\Omega^{(k)})^2 \sin^2 \varepsilon - 4(1 - \alpha)|g_{\text{eff}}^{(k)}|/r^2$. Pour $\alpha \leq 1$: $(1 - \alpha) \geq 0$, la condition se réduit à $(\Omega^{(k)})^2 \sin^2 \varepsilon > 0$, toujours satisfaite pour $\varepsilon > 0^\circ$. Le double puits existe pour *toute* valeur de α dès que $\varepsilon > 45^\circ$. α détermine la géométrie du puits, non l'existence du mécanisme. La simulation SPH 3D (Prédiction P13) mesurera $\hat{\alpha}$ honnêtement, sans orienter le résultat.

8.3 Allègement progressif du TMC par ségrégation Fe-Ni

$$\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4\,500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3\,200 \text{ kg m}^{-3}. \quad (48)$$

Le facteur d'amplification $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ dans Éq. (46) croît monotonement : la bifurcation vient *chercher* le TMC en croissance plutôt que l'inverse.

8.4 Le double puits de potentiel $V(U)$

En intégrant $\lambda(U) = -dV/dU$:

$$V(U) = -\frac{a}{3}U^3 - \frac{b}{2}U^2 - cU + V_0, \quad (49)$$

de sorte que $\ddot{\xi}_r = -\partial V/\partial U$. Ce potentiel présente deux puits séparés par une barrière ΔE_{barr} : P_1 (état confiné, $\lambda < 0$) et P_2 (état éjectif, $\lambda > 0$). La hauteur de la barrière :

$$\Delta E_{\text{barr}}^{(k)} = \int_{U_{\text{TMC}}}^{U_{\text{barr}}} |\lambda(U)| dU, \quad (50)$$

décroît à chaque épisode par la décroissance de $g_{\text{eff}}^{(k)}$ et $\Omega^{(k)}$.

Les épisodes d'éjection sont des **transitions spontanées entre états métastables**, ana-

logues aux transitions de phase de la physique statistique : ils émergent de la dynamique, non de seuils scriptés a priori.

8.5 Taux de franchissement de Kramers : premier épisode

La probabilité de franchissement spontané de la barrière par l'agitation turbulente suit la théorie de Kramers (1940) :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (51)$$

où ω_0 est la fréquence d'oscillation dans P_1 , ω_b la fréquence au sommet de la barrière, γ_{diss} le taux de dissipation, et T_{eff} la température effective de l'agitation turbulente. La probabilité de franchissement sur une fenêtre d'obliquité favorable ($\varepsilon > 45^\circ$, durée $\Delta t \sim 10^5$ – 10^6 ans) :

$$P(\Delta t) = 1 - e^{-\Gamma_{\text{Kramers}} \Delta t}. \quad (52)$$

Avec les fréquences de CME T-Tauri (Airapetian et al., 2016) et d'impacts planétésimaux (Walsh et al., 2011), le nombre d'opportunités sur 10^6 ans est de l'ordre de 10^9 – 10^{10} : la probabilité de n'observer aucun déclenchement est négligeable.

Résultat établi

Le premier épisode est un franchissement de barrière quantifié. Le taux de Kramers unifie : accumulation d'énergie dans P_1 , métastabilité, déclenchement stochastique par ondes d'impact ou CME, épisodicité par retour dans P_1 après chaque éjection. Ce n'est pas un événement non contraint : c'est un processus stochastique avec un taux calculable.

8.6 La vitesse critique : borne supérieure conservative

$$U_{\text{crit}}^{(0)} = \sqrt{2 g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{éq,proto}}} \approx \sqrt{2 \times 8,51 \times 7,4 \times 10^6} \approx 11,22 \text{ km s}^{-1}. \quad (53)$$

Il s'agit d'une **borne supérieure conservative** : calculée pour une éjection contre la seule gravité effective, sans atmosphère ni couplage. La vitesse critique réelle est le zéro de $\lambda(U, \varepsilon, \alpha, k) = 0$, qui peut être sensiblement inférieure à $U_{\text{crit}}^{(0)}$ selon les valeurs de α , ε , $\Omega^{(k)}$ et $g_{\text{eff}}^{(k)}$.

Le nombre de Mach à l'éjection (vitesse du son dans le magma hadéen $c_s \approx 0,9 \text{ km s}^{-1}$, Mader et al. 2013) :

$$\text{Ma} = \frac{U_{\text{crit}}}{c_s} \approx \frac{11,22}{0,9} \approx 12,5. \quad (54)$$

L'éjection est hypersonique. Cette valeur est une borne haute : la vitesse effective peut être inférieure si $\lambda = 0$ est atteint avant $U_{\text{crit}}^{(0)}$.

8.7 Équation de la masse éjectée maximale

$$M_{\text{éj}}^{\text{max}} \approx \frac{2 \Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}}^{(k)} \cdot M_{\text{TMC}}}{g_{\text{eff}}^{(k,0)}} \approx 1,0\text{--}2,0 \times 10^{22} \text{ kg}. \quad (55)$$

Chacun des quatre paramètres ($\Omega^{(k)}$, $\sin \varepsilon$, M_{TMC} , $g_{\text{eff}}^{(k)}$) est indépendamment contraint.

8.8 Transition flux hypersonique → Corps d'Amorçage Orbital : trois phases

La question physiquement la plus délicate de la TPT est la suivante : comment un flux toroïdal hypersonique ($\text{Ma} \approx 12,5$) devient-il un objet solide-plastique cohérent en orbite ? Trois phases successives répondent à cette question.

Phase I — Expansion balistique proche ($r < 2\text{--}3 R_{\oplus}$) : cohésion assurée par $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$

Dès la sortie du TMC, le flux entre dans une phase d'expansion balistique. La cohésion est assurée par le critère $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ (Section 7) : l'instabilité de Kelvin-Helmholtz est supprimée par le seuil rhéologique τ_y à toutes les grandes et moyennes échelles. Il n'y a pas de spray de gouttelettes : le flux est un ensemble plastique collectif.

Le flux se refroidit adiabatiquement. Le taux de refroidissement d'une nappe silicatée en expansion :

$$\frac{dT}{dt} \approx -T(\gamma - 1) \nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (56)$$

avec $\gamma \approx 1,3$ et $\nabla \cdot \mathbf{v} \approx U_{\text{crit}}/R_{\text{éq,proto}} \approx 1,5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$:

$$\tau_{\text{refroid}} \approx \frac{1}{(\gamma - 1)(\nabla \cdot \mathbf{v})} \approx 700 \text{ s} \approx 12 \text{ min}. \quad (57)$$

Le temps de traversée jusqu'à l'orbite ($a \approx 4 R_{\oplus}$) :

$$\tau_{\text{traversée}} \approx \sqrt{\frac{a^3}{GM_{\oplus}}} \approx 2\text{--}3 \text{ h}. \quad (58)$$

Comme $\tau_{\text{refroid}} \ll \tau_{\text{traversée}}$, la nappe se refroidit partiellement pendant la traversée et arrive à l'orbite dans un **état plastique mais non encore solide** : favorable à l'accrétion collante.

Phase II — Traversée du vide ($2 R_{\oplus}$ jusqu'à l'orbite) : stabilisation rotationnelle

Le biais tangentiel conservé (Éq. (60)) donne à la nappe une rotation propre héritée du gradient de vitesse azimutale du TMC :

$$\omega_{\text{propre}} = \left. \frac{dU_{\phi}}{dr} \right|_{\text{TMC}} \cdot \frac{R_{\text{tore}}}{r_{\text{orb}}} \sim 10^{-3} \text{ rad s}^{-1}, \tag{59}$$

soit une période propre $T_{\text{propre}} \approx 1,5 \text{ h}$. Cette rotation stabilise la nappe contre l'effondrement gravitationnel précoce par effet giroscopique (analogue à l'effet patineuse, mais inverse : la rotation propre résiste à la contraction). La rotation propre *décroît* à mesure que la nappe s'éloigne (conservation du moment angulaire propre), garantissant que le CAO n'entre pas en rotation centrifuge destructrice.

Phase III — Capture orbitale et accréation plastique

Une fois en orbite au-delà du rayon de Roche ($R_{\text{Roche}} \approx 3,6 R_{\oplus}$), les forces de marée terrestre ne fragmentent plus le matériau. Les vitesses relatives entre fragments co-orbitaux ($\delta v \approx 50\text{--}200 \text{ m s}^{-1}$, Éq. (37)) sont inférieures à la vitesse de fragmentation : les collisions sont collantes.

Phase	Région	Processus dominant	État du matériau
I	$r < 2\text{--}3 R_{\oplus}$	Expansion balistique, refroidissement adiabatique	Plastique, cohésif
II	$2\text{--}3 R_{\oplus}$ jusqu'à l'orbite	Rotation propre héritée, auto-gravité naissante	Fragments cohésifs
III	Orbite ($> R_{\text{Roche}}$)	Collisions collantes ($\delta v < 1 \text{ km s}^{-1}$)	Accréation plastique

L6 — Transition flux → CAO : statut qualitatif

La description en trois phases ci-dessus est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés. La transition d'un flux hypersonique cohésif à un objet solide-plastique en orbite reste cependant décrite *qualitativement*. Une simulation SPH 3D avec refroidissement radiatif couplé est nécessaire pour valider quantitativement cette phase critique. C'est la Priorité 2b du programme de validation.

9 Corps d'Amorçage Orbital et bilan de masse

9.1 Corps d’Amorçage Orbital (CAO)

Le premier épisode place en orbite un objet solide-plastique de rayon $R_1 \approx 800\text{--}950$ km (selon N et le scénario de masse) à distance orbitale $d_{\text{CAO}} \approx 3\text{--}6 R_{\oplus}$ (au-delà du rayon de Roche $R_{\text{Roche}} \approx 3,6 R_{\oplus}$). Le biais tangentiel conservé lors de l’éjection :

$$\mathbf{U}_{\text{éjecté}} = U_r \hat{r} + U_{\phi} \hat{\phi}, \quad (60)$$

garantit une rotation propre héritée du TMC par conservation du moment angulaire. La Lune se construit par accréation plastique concentrique : chaque nappe éjectée se soude au CAO, archivant dans sa structure interne l’état d’avancement de la ségrégation Fe-Ni terrestre contemporaine de chaque éjection.

9.2 Bilan de masse

$$M_{\text{Lune}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{éj}}^{\text{max}} + \Delta M_{\text{tardif}}, \quad (61)$$

avec $N \approx 5\text{--}9$ épisodes (valeur nominale 7 ± 2), le facteur de capture $f_{\text{cap}} \in [0,65 ; 0,85]$ (valeur nominale 0,70), et ΔM_{tardif} incluant la contribution de l’impacteur SPA ($\approx 3,2 \times 10^{19}$ kg, Schultz et al. 2026) et l’accréation tardive hadéenne (Zellner, 2019).

Résultat établi

f_{cap} **est une variable d’état croissante**. Plus la Lune est grosse, plus elle capture efficacement : $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Lune}} > 0$. Cette rétroaction positive, combinée à la décroissance de $g_{\text{eff}}^{(k)}$ et à la croissance des masses éjectées (Prédiction P20), définit un attracteur dynamique qui renforce progressivement le mécanisme.

10 Stratification interne et programme sismologique

10.1 Architecture en couches concentriques

Chaque nappe éjectée provient de la masse magmatique à un stade différent de la ségrégation Fe-Ni :

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}} \right)_{\text{couche } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}} \right)_{\text{couche } k+1}, \quad k = 1, \dots, N - 1. \quad (62)$$

Le contraste de densité associé est $\Delta \rho_{k,k+1} \approx 100\text{--}200 \text{ kg m}^{-3}$ pour une variation de Mg# de l’ordre de 10 unités (Garcia et al., 2019), produisant des interfaces sismiques potentiellement détectables.

10.2 Deux scénarios de stratification

Scénario A — masses égales ($q = 1, N = 7$).

$$R_k^{(A)} = R_{\text{Lune}} \left(\frac{k}{N} \right)^{1/3}, \quad d_k^{(A)} = R_{\text{Lune}} \left[1 - \left(\frac{k}{N} \right)^{1/3} \right]. \quad (63)$$

Scénario B — masses croissantes ($q \approx 1,122, M_{\text{ej}}(7)/M_{\text{ej}}(1) \approx 2$). Les deux scénarios convergent vers une **fenêtre de préservation** entre ≈ 200 et ≈ 530 km.

10.3 Fenêtre de préservation : deux processus destructeurs

Par le bas. L'overtourn des cumulats d'ilménite (Briaud et al., 2023) a pu refondre les couches les plus profondes (épisodes 1–2, > 600 km).

Par le haut. Le volcanisme des mares basaltiques, actif jusqu'à ≈ 2 Ga (Li et al., 2021; Che et al., 2021), a refondu les couches les plus superficielles (épisodes 6–7, < 100 km).

Prédiction falsifiable

P22 — Interfaces sismiques dans la fenêtre 200–530 km. La stratification concentrique produit des contrastes d'impédance $|R| \in [0,01; 0,04]$ détectables par :

- Une seule interface nette à $d \approx 250\text{--}315$ km $\Rightarrow$ scénario $N = 2\text{--}3$;
- Plusieurs interfaces distinctes à $d \approx 200\text{--}530$ km $\Rightarrow$ scénario $N = 5\text{--}9$: signe encore plus favorable.

La multiplicité des strates est une confirmation plus forte que la présence d'une seule interface.

Condition d'invalidation : absence de toute conversion de phase dans la fenêtre 200–530 km après déploiement d'au moins 3 stations et détection d'au moins 10 séismes lunaires $M > 2,5$.

Missions : Chang'e 7 (2026), FSS, LEMS, Artemis III (2028–2029), ECLIPSE (horizon 2030+).

11 Troisième transition de phase : la dynamo progressive

Le délai entre la formation de la Lune ($\approx 4,55$ Ga) et la première détection géologique du champ magnétique ($\approx 4,2$ Ga, Tarduno et al. 2025) n'est pas un paramètre ajusté : c'est la somme de trois durées indépendamment contraintes :

$$\Delta t_{\text{dynamo}} = \underbrace{\Delta t_{\text{éjections}}}_{\approx 60 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{refroidissement}}}_{\approx 140 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{émergence}}}_{\approx 150 \text{ Ma}} \approx 350 \text{ Ma}. \quad (64)$$

Phase 1 (≈ 60 Ma). Ségrégation Fe-Ni active (contrainte Hf-W, Kleine et al. 2002; Yin et al. 2002). Le noyau croît mais le gradient thermique est subadiabatique : aucune dynamo n'est possible.

Phase 2 (≈ 140 Ma). L'obliquité est stabilisée à $23,5^\circ$ par la Lune croissante : le chauffage mécanique chaotique cesse, la protocroûte se forme vers 4,4 Ga (zircons de Jack Hills, Wilde et al. 2001; Valley et al. 2002).

Phase 3 (≈ 150 Ma). La convection compositionnelle dans le noyau Fe-Ni dépasse le seuil d'Elsasser :

$$\Lambda_{\text{Els}}^{\text{crit}} = \frac{\sigma B^2}{\rho \Omega} \approx 0,3, \quad (65)$$

correspondant à un champ critique :

$$B_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{\Lambda_{\text{Els}}^{\text{crit}} \rho \Omega}{\sigma}} \approx 6 \mu\text{T}, \quad \sigma \approx 5 \times 10^5 \text{ S m}^{-1}. \quad (66)$$

Résultat établi

Délai de 350 Ma sans paramètre libre. $\Delta t_{\text{éjections}}$: contraint par Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). $\Delta t_{\text{refroidissement}}$: contraint par les zircons de Jack Hills (4,4 Ga, Wilde et al. 2001; Valley et al. 2002). $\Delta t_{\text{émergence}}$: contraint par Tarduno et al. (2025) (4,2 Ga). Ce sont trois observations indépendantes — non une interpolation.

12 Prédictions falsifiables

P1 — Identité isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm

Source commune (masse magmatique hadéenne) à chaque éjection. *Invalidation* : si $\Delta^{17}\text{O} > 20$ ppm entre les couches lunaires profondes et le manteau terrestre.

P3 — Chronologie Hf-W non linéaire

Les épisodes discrets se reflètent dans la signature isotopique W. *Invalidation* : si la distribution des âges W est continue et uniforme sur 4,568–4,49 Ga.

P4 — Bimodalité des intervalles inter-épisodes

Phase chaotique précoce (épisodes rapprochés, $< 30\,000$ ans) puis phase régulée par résonance de Mathieu (épisodes espacés). *Invalidation* : si la distribution est unimodale.

P6 — Gradient radial Fe/Si croissant

Rapport Fe/Si croissant avec la profondeur dans le manteau lunaire. Le bassin SPA expose préférentiellement les couches les plus riches en Fe (épisode 1). *Missions* : Chang'e-6, Artemis III.

P7 — Asymétrie $m = 1$ du manteau lunaire

Structure zonale $m = 1$ héritée de la géométrie toroïdale du TMC, détectable par tomographie sismique multi-stations. *Invalidation* : si la symétrie sphérique est confirmée.

P17 — Croissance graduelle du géomagnétisme hadéen

Croissance continue de la paléointensité sur 4,55–4,20 Ga, sans saut abrupt (Tarduno et al., 2025). *Invalidation* : si une apparition abrupte est détectée.

P22 — Interfaces sismiques 200–530 km (voir §10)

(Priorité 1 du programme de validation.)

13 Limitations reconnues

L1 — Organisation spontanée du TMC

L'émergence d'un tore unique dans la bande $|\phi| < 30^\circ$ est physiquement motivée par quatre effets convergents (Section 5) et confirmée qualitativement par la simulation préliminaire ($N = 500, 8 T_{\text{rot}}$). Mais la question de savoir si un tore unique ou plusieurs structures coexistent dans le régime hadéen exact ne peut être tranchée qu'à plus haute résolution. C'est la Priorité 2 du programme.

L2 — Valeur numérique de f_{cap}

La paramétrisation analytique (Éq. (61)) est motivée physiquement. La simulation SPH 3D est l'arbitre ultime sur la valeur numérique et sa dépendance à M_{Lune} (Prédiction P12).

L3 — Cohésion aux petites échelles

L'argument $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ est valide aux grandes et moyennes échelles. Aux très petites échelles ($\lambda_{\text{KH}} \ll R_{\text{tore}}$), une fragmentation partielle ne peut être exclue analytiquement (Prédiction P11).

L4 — Délai de dynamo : ± 50 Ma

Le modèle de croissance du noyau (exponentielle simple) est une approximation. L'incertitude associée est ± 50 Ma.

L5 — Application de $\sigma_{\text{rés}} = \Omega f/2$ à ce contexte

Le taux de croissance de l'instabilité paramétrique elliptique (Kerswell, 2002 ; Lacaze et al., 2004) a été établi pour un ellipsoïde fluide forcé extérieurement, dans un régime de petite amplitude. Son application à un sphéroïde de Maclaurin en nutation libre chaotique est une extrapolation physiquement motivée, non une déduction directe. Ce point constitue une hypothèse de niveau 3 (à valider par simulation).

L6 — Transition flux $\rightarrow$ CAO : statut qualitatif (voir §8.8)

La description en trois phases est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais reste qualitative. Une simulation SPH 3D avec refroidissement radiatif couplé est nécessaire (Priorité 2b).

L7 — Dichotomie crustale : asymétrie $m = 1$ qualitative

Le mécanisme de formation de la dichotomie crustale lunaire (face proche ≈ 30 km vs face cachée ≈ 60 km d'épaisseur crustale, Wieczorek et al. 2013) est décrit qualitativement dans la TPT mais pas encore dérivé analytiquement.

Mécanisme proposé (statut : qualitatif). Après le premier épisode, le CAO est un objet en rotation propre ($\omega_{\text{propre}} \sim 10^{-3} \text{ rad s}^{-1}$, Section 8.8) à distance orbitale $\approx 3\text{--}6 R_{\oplus}$. Le temps de verrouillage de marée :

$$\tau_{\text{lock}} \sim \frac{\omega_{\text{propre}} a^6 Q_{\text{Lune}}}{k_2 G M_{\oplus}^2 R_{\text{Lune}}^5} \approx 10^4\text{--}10^5 \text{ ans}, \quad (67)$$

pour $Q \approx 100$ et $k_2 \approx 0,02$: *très court* à l'échelle géologique. Le CAO est quasi-instantanément verrouillé en marée, alors qu'il est encore chaud ($T \approx 2\,000\text{--}2\,500$ K).

À partir du deuxième épisode, la marée proto-lunaire croissante (Éq. (20)) engendre une précession forcée de l'axe de rotation de la proto-Lune. Cette précession, couplée à l'asymétrie thermique entre la face proche (maintenue plus chaude par les flux terrestres et T-Tauri) et la face cachée (refroidissement radiatif libre), produit une cristallisation différentielle :

- **Face proche** : océan magmatique lunaire plus profond, cristallisation plus tardive, croûte anorthositique plus mince ;
- **Face cachée** : refroidissement plus rapide, cristallisation plus précoce, croûte plus épaisse.

L'accrétion asymétrique des nappes des épisodes $N - 1$ et N (les derniers épisodes, quand la précession forcée est la plus forte) renforce cette dichotomie naissante. Le rapport d'épaisseurs $\approx 2 : 1$ pourrait émerger de ce couplage, mais le calcul thermique différentiel couplé n'est pas encore dérivé analytiquement.

Statut : prédiction qualitative (P7 — asymétrie $m = 1$). Le mécanisme physique

est cohérent avec la TPT et ne requiert aucun ingrédient exogène ; il reste à confirmer ou infirmer par les missions Artemis III et les modèles thermiques dédiés.

14 Discussion

14.1 Comparaison avec le modèle de l'impact géant

Contrainte	Impact géant	TPT
Identité isotopique	Difficile ; requiert des conditions très spécifiques	Satisfaite mécaniquement
Appauvrissement Fe	Requiert Theia différenciée	Conséquence directe du moteur
Dichotomie crustale	Non prédite naturellement	Mécanisme qualitatif (précession forcée + asymétrie thermique, L7)
Délai de dynamo	Non prédit	Prédit : 350 Ma sans paramètre libre
Prédictions miqués	sis- Aucune	P22 testable dès 2026

14.2 Réponses aux objections principales

“Le TMC n’est pas démontré.” Il n’est pas postulé : il est l’expression spatiale du mode $\ell = 1, m = 1$ sélectionné par la cascade inverse à l’échelle de Rhines dans un système sphérique oblate en rotation rapide avec obliquité $> 45^\circ$. La preuve de concept qualitative (simulation $N = 500$, $E_{\text{TMC}}/E_{\text{ext}} \approx 10$) est encourageante. La validation quantitative est la Priorité 2.

“Taylor-Proudman empêche le TMC.” Les colonnes de Taylor-Proudman existent mais sont courbées par cinq mécanismes (Section 4). Leur courbure génère précisément le flux toroïdal. La décomposition poloïdale/toroïdale montre que $(\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla) \mathbf{u}_{\text{tor}} = 0$ automatiquement : la contrainte de Taylor-Proudman ne s’applique pas au champ toroïdal pur (Frigaard & Nouar, 2017).

“ $We \approx 10^{15}$: la cohésion est impossible.” Le nombre de Weber s’applique à un écoulement libre. Le TMC est un flux collectif confiné. Le critère pertinent est $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg$

1 (Section 7).

“Le délai de dynamo est arbitraire.” Il est la somme de trois durées contraintes par trois observations indépendantes (Section 11).

14.3 Programme de validation séquencé

1. **Priorité 1 — Sismologie lunaire** (2026–2030) : Chang’e 7, FSS, LEMS, Artemis III. Test direct de P22.
2. **Priorité 2 — Simulation SPH 3D haute résolution** : mesure honnête de si $\lambda(U) = 0$ est atteint, mesure de $\hat{\alpha}$, validation du TMC.
3. **Priorité 3–5** : cohésion hypersonique (P11), résonance de Mathieu, couplage magma-atmosphère.

15 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune pourrait être le produit d’une Triple Transition de Phase dans une proto-Terre entièrement fondue en rotation à $\approx 3,5$ h, dont l’axe bascule chaotiquement dans $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel co-rotatif. Un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni — pilote simultanément trois transitions : rhéologique, mécanique et magnétique. Le résultat est une Lune construite couche après couche, archivant dans sa structure interne l’histoire de la différenciation terrestre.

La prédiction centrale demeure : une ou plusieurs interfaces sismiques dans la fenêtre 200–530 km, testables par Chang’e 7 dès 2026 et par le réseau FSS/LEMS/Artemis III d’ici 2030. Si Chang’e 7 détecte une interface avec $|R| > 0,02$ dans cette fenêtre, la stratification concentrique reçoit un premier support observationnel, avant toute simulation SPH 3D. Si plusieurs interfaces distinctes sont détectées, c’est un signe encore plus favorable qu’une interface unique. Si aucune interface n’est détectée dans ces conditions, la prédiction P22 est sérieusement mise en défaut et la théorie devra être révisée — ce que l’auteur accepte explicitement.

Ce travail invite la communauté à évaluer la théorie sur ses propres conditions : les équations sont numérotées, les dérivations sont explicites, les hypothèses sont hiérarchisées, les limitations sont reconnues, et les prédictions sont falsifiables.

A Dérivation complète du coefficient λ

Le formalisme des déplacements de parcelle fluide de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) est adapté à une sphère oblate en rotation avec obliquité ε . Une

parcelle à distance radiale r , de vitesse azimutale $U(r)$, est déplacée radialement de ξ_r .

Conservation du moment angulaire (justifiée par $\tau_{\text{relax}}/\tau_{\text{dyn}} \approx 3 \times 10^9 \gg 1$) :

$$U_{\text{parcelle}}(r + \xi_r) \approx U(r) \left(1 - \frac{\xi_r}{r}\right). \quad (68)$$

Vitesse du fluide ambiant :

$$U_{\text{fond}}(r + \xi_r) \approx U(r) \left(1 - \alpha \frac{\xi_r}{r}\right). \quad (69)$$

Écart : $\delta U = U(\alpha - 1)\xi_r/r$. La force nette est la somme de la gravité effective ($-g_{\text{eff}}^{(k)}\xi_r$), de la Coriolis radiale ($+2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon \cdot U \xi_r$) et du terme de Rayleigh ($U^2(1 - \alpha)\xi_r/r^2$). L'équation (46) s'ensuit.

B Dérivation de $\tau_{\text{Stokes}} \approx 257$ s

La vitesse de sédimentation de Stokes pour une gouttelette Fe-Ni de rayon $r \approx 5$ cm dans le silicate fondu :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2(\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}})g_{\text{eff}}^{(0)}r^2}{9\eta} \approx \frac{2}{9} \times \frac{3300 \times 8,51 \times (0,05)^2}{0,1} \approx 156 \text{ m s}^{-1}. \quad (70)$$

Sur une distance caractéristique $\ell \approx 30$ km : $\tau_{\text{Stokes}} = \ell/v_{\text{Stokes}} \approx 192$ s (ordre de grandeur : ~ 200 s). Ce résultat est robuste sur $r \in [1; 10]$ cm et $\eta \in [0,05; 1]$ Pa s.

C Profil adiabatique de température

Avec $T_{\text{surf}} \approx 3500$ K et un gradient adiabatique $dT/dr \approx -0,3 \text{ K km}^{-1}$, la température centrale atteint ≈ 5000 K. Le solidus du péridotite à 135 GPa est ≈ 4300 K (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable dans tout le manteau, confirmant H0.

Références

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. 1999, *Icarus*, 142, 219–237.
- Airapetian, V. S., Glocer, A., Gronoff, G., et al. 2016, *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- Bingham, E. C. 1922, *Fluidity and Plasticity*. New York : McGraw-Hill.

- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. 2014, *Protostars and Planets VI*, Tucson : Univ. Arizona Press, 433–450.
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., et al. 2023, *Nature*, 617, 743–746.
- Cameron, A. G. W. & Ward, W. R. 1976, *Lunar Planet. Sci. Conf.*, 7, 120.
- Canup, R. M. 2004, *Icarus*, 168, 433–456.
- Canup, R. M. 2012, *Science*, 338, 1052–1055.
- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. 2007, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 264, 402–419.
- Chambers, J. E. 2013, *Icarus*, 224, 43–56.
- Chandrasekhar, S. 1969, *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. New Haven : Yale University Press.
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. 2021, *Science*, 374, 887–890.
- Čuk, M. & Stewart, S. T. 2012, *Science*, 338, 1047–1052.
- Dauphas, N., et al. 2014, *Phil. Trans. R. Soc. A*, 372, 20130244.
- Dauphas, N. 2017, *Nature*, 541, 521–524.
- Dziewonski, A. M. & Anderson, D. L. 1981, *Phys. Earth Planet. Inter.*, 25, 297–356.
- Elkins-Tanton, L. T., et al. 2011, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 304, 326–336.
- Elkins-Tanton, L. T. 2012, *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 40, 113–139.
- Feigelson, E. D. & Montmerle, T. 1999, *Annu. Rev. Astron. Astrophys.*, 37, 363–408.
- Flasar, F. M. & Birch, F. 1973, *J. Geophys. Res.*, 78, 6101–6114.
- Frigaard, I. A. & Nouar, C. 2017, in *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*, Springer, 201–238.
- Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. 2019, *Space Sci. Rev.*, 215, 50.
- Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. 2008, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 271, 123–134.
- Hartmann, W. K. & Davis, D. R. 1975, *Icarus*, 24, 504–515.
- Herschel, W. H. & Bulkley, R. 1926, *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.
- Høiland, E. 1941, *Avhandlingar Norske Videnskaps-Akademi Oslo*, 11, 1–24.
- Huss, G. R., et al. 2009, *Geochim. Cosmochim. Acta*, 73, 4922–4945.
- Jones, J. H. & Drake, M. J. 1986, *Nature*, 322, 221.
- Kerswell, R. R. 2002, *Annu. Rev. Fluid Mech.*, 34, 83–113.
- Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. 2002, *Nature*, 418, 952–955.
- Kokubo, E. & Genda, H. 2010, *Astrophys. J. Lett.*, 714, L21–L25.

- Königl, A. 1991, *Astrophys. J. Lett.*, 370, L39–L43.
- Kramers, H. A. 1940, *Physica*, 7, 284–304.
- Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. 2004, *J. Fluid Mech.*, 505, 1–22.
- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. 1993, *Nature*, 361, 615–617.
- Laskar, J. 1993, *Physica D*, 67, 257–281.
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. 2021, *Nature*, 600, 54.
- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. 2013, *J. Volcanol. Geotherm. Res.*, 257, 135–166.
- McLachlan, N. W. 1947, *Theory and Application of Mathieu Functions*. Oxford : Clarendon Press.
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. 2011, *Nature*, 473, 199–202.
- O'Neill, H. S. C. 1991, *Geochim. Cosmochim. Acta*, 55, 1135–1157.
- Poincaré, H. 1910, *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- Rayleigh, Lord 1917, *Proc. R. Soc. A*, 93, 148–154.
- Rhines, P. B. 1975, *J. Fluid Mech.*, 69, 417–443.
- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. 2003, *Earth Planet. Sci. Lett.*, 205, 239–255.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. 2015, *Icarus*, 248, 89–108.
- Safronov, V. S. 1969, *Evolution of the Protoplanetary Cloud*. Moscow : Nauka.
- Schultz, P. H., et al. 2026, *Science Advances*, in press.
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. 1994, *Astrophys. J.*, 429, 781–796.
- Solberg, H. 1936, *Météorologie*, 12, 121.
- Solomatov, V. S. 2000, in *Origin of the Earth and Moon*, Univ. Arizona Press, 323–338.
- Sossi, P. A., et al. 2025, *Treatise on Geochemistry*, 3e éd., 417–479.
- Stixrude, L. & Lithgow-Bertelloni, C. 2014, *Phil. Trans. R. Soc. A*, 372, 20130076.
- Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Davis, W. J., et al. 2015, *Science*, 349, 521–524.
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. 2025, *National Science Review*, 12, nwaf082.
- Urey, H. C. 1955, *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 41, 127–144.
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. 2002, *Geology*, 30, 351–354.
- Vallis, G. K. 2006, *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Walsh, K. J., et al. 2011, *Nature*, 475, 206–209.

- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. 2001, *Science*, 294, 345–348.
- Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. 2013, *Science*, 339, 671–675.
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. 2001, *Nature*, 409, 175–178.
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. 2002, *Nature*, 418, 949–952.
- Zellner, N. E. B. 2019, *Origins of Life Evol. Biospheres*, 49, 261–274.